

MAT342 - Théorie des anneaux  
Donné par Juan Carlos Bustamante

Julien Houle

Automne 2026

# Table des matières

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Anneaux</b>                    | <b>1</b>  |
| Rappel . . . . .                    | 1         |
| 1.1 L'anneau de groupe . . . . .    | 4         |
| Algèbre de chemins . . . . .        | 5         |
| <b>2 Idéaux et anneaux quotient</b> | <b>9</b>  |
| <b>3 Morphismes d'anneaux</b>       | <b>14</b> |

# Chapitre 1 Anneaux

## Rappel

Un groupe est un ensemble avec une opération  $(G, \cdot)$  qui vérifient

- associativité :  $(xy)z = x(yz)$ ,
- $\exists$  neutre :  $e_G$  t.q.  $xe = ex = x$ ,
- Tout élément est inversible :  $\forall x, \exists x'$  t.q.  $xx' = x'x = e$ .

De plus,  $G$  est abélien si

- commutatif :  $xy = yx$ .

**Définition.** Un anneau est un ensemble muni de 2 opérations  $(A, +, \cdot)$ , t.q.

1.  $(A, +)$  un groupe abélien (neutre  $0_A$ ),
2.  $(A, \cdot)$  un monoïde : assoc, neutre ( $1_A$ ),
3. Relation de compatibilité
  - Distributivité :  $x(y + z) = xy + xz$  et  $(x + y)z = xz + yz$ .

*Remarque.* 1. Certains textes ne nécessitent pas l'existence de neutre multiplicatif,  
2.  $A$  est "commutatif" si l'opération  $\cdot$  l'est.

*Exemple.* a)  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  avec opérations usuelles ;

b)  $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x], \mathbb{Z}[x, y], \dots$  : polynômes ;

c)  $M_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{n \times n}$  : matrices carrées  $n \times n$  avec coefficients dans  $\mathbb{Z}$ ,  $M_n(\mathbb{Q})$ ,  $M_n(\mathbb{R})$ ,  $M_n(\mathbb{C})$ ,  $M_n(\mathbb{R}[x])$ ,  $\dots$  ;

d)  $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un anneau commutatif,

e) supposons  $G$  un groupe abélien :  $\text{end}(G) = \left\{ G \xrightarrow{f} G \mid f \text{ homomorphisme de groupes} \right\}$ ,  $f + g : G \rightarrow G, x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$ , neutre  $0$  : la fonction constante égale à  $0_G$ , associativité : héritée de  $G$ , "opposé" :  $-f : x \mapsto -f(x) \in G$ , alors  $(\text{end}(G), +)$  est un groupe abélien. La composition est une autre opération dans  $\text{end}(G)$ ,

- associativité : oui,
- neutre :  $1_G : x \mapsto x$ ,
- distributivité : pour  $x \in G$  arbitraire,

$$\begin{aligned} (f \circ (g + h))(x) &= f((g + h)(x)) \\ &= f(g(x) + h(x)) \end{aligned}$$

comme  $f$  est un homomorphisme de groupes

$$\begin{aligned} &= f(g(x)) + f(h(x)) \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x) \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout  $x \in G$ , on a bien  $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$  dans  $\text{end}(G)$ . De même, on a la distributivité de l'autre côté.

Ainsi,  $\text{end}(G)$  est un anneau, généralement non commutatif.

f) Si  $A, B$  sont des anneaux,  $A \times B$  est un anneau avec  $(a, b) + (a', b') := (a + a', b + b')$ ,  $(a, b) \cdot (a', b') := (aa', bb')$ ,  $1_{A \times B} := (1_A, 1_B)$  ;

g)  $X$  un ensemble,  $A = \mathbb{R}^{(X)} : \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est de support fini}\}$ , c'est-à-dire  $f(x) = 0$  sauf pour un ensemble fini d'éléments.

- addition dans  $A : f + g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x)$  fait de  $(A, +)$  un groupe abélien ;
- multiplication dans  $A : f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$  est associative et commutative. Les distributivités tiennent. Le neutre multiplicatif serait la fonction constante  $x \mapsto 1_{\mathbb{R}}$  qui n'est pas à support fini.

**Proposition.** 1. Dans un anneau, le neutre multiplicatif est unique,  
 2. Si un élément possède un inverse multiplicatif, alors cet inverse est unique. L'inverse de  $a$  est noté  $a^{-1}$ .

*Démonstration.* 1. Supposons  $\mathbb{1}, \mathbb{1}'$  sont deux neutres multiplicatifs.

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \mathbb{1}\mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1}' \text{ est neutre} & \\ &= \mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1} \text{ est neutre} & \end{aligned}$$

2. Soit  $a \in A$ ,  $a', a''$  deux inverses.

$$\begin{aligned} a' &= a'\mathbb{1} \\ \text{puisque } a'' \text{ est inverse,} & \\ &= a'(aa'') \\ \text{par associativité,} & \\ &= (a'a)a'' \\ \text{puisque } a' \text{ est inverse,} & \\ &= \mathbb{1}a'' \\ &= a'' \end{aligned}$$

□

**Proposition** (Règles de calcul). Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau.

Pour tous  $a, b, c \in A$ ,  $m, n \in \mathbb{Z}$ , on a

- i)  $-(-a) = a$ ,
- ii)  $-(a + b) = -a - b$ ,
- iii)  $a + x = b + x \Rightarrow a = b$ ,
- iv)

$$\begin{aligned} (m + n)a &= ma + na \\ m(a + b) &= ma + mb \\ m(na) &= (mn)a \end{aligned}$$

- v)  $a0 = 0a = 0$ ,
- vi)  $a(-b) = (-a)b = -(ab)$ ,
- vii)

$$\begin{aligned} a(b - c) &= ab - ac \\ (a - b)c &= ac - bc \end{aligned}$$

- viii)  $(-a)(-b) = ab$ ,
- ix)

$$\begin{aligned} a \sum_{i=1}^n b_i &= \sum_{i=1}^n ab_i \\ \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) b &= \sum_{i=1}^n a_i b \end{aligned}$$

- x)  $(a^m)^n = a^{mn}$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ .

idée de démo. i) à iv) : Ça se passe dans le groupe abélien  $(A, +)$ , voir MAT141

v) : exercice

vi) :

$$\begin{aligned} a(-b) + ab &= a(-b + b) \\ &= a0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il s'en suit que  $a(-b) = -(ab)$ . Idem pour l'autre égalité.

vii) : exercice

viii) :

$$\begin{aligned} (-a)(-b) &= -((-a)b) \\ &= -(-(ab)) \\ &= ab \end{aligned}$$

ix), x) : récurrences. ■

**Définition.**  $A$  un anneau donné. Un sous-anneau de  $A$  est un sous-ensemble  $B$  de  $A$  qui est un anneau pour les mêmes opérations, et avec le même neutre multiplicatif :  $1_B = 1_A$ . On écrit  $B \leq A$

*Exemple.* 1.  $\mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ .

2.  $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$  est un anneau dont le neutre multiplicatif est  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ . Ce n'est pas un sous anneau de  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ , car  $1_{\mathbb{R}^{2 \times 2}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin A$ .

3.  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{C}$ . Ce sont les entiers de Gauss, avec les mêmes opérations que  $\mathbb{C}$ .

4.  $d \in \mathbb{Z}$  pas divisible par un carré.  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$  avec les opérations induites par celles de  $\mathbb{R}$ .

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}.$$

5.  $T_n(\mathbb{R}) \leq M_n(\mathbb{R})$ , les matrices triangulaires inférieures.

**Proposition.** Soient  $A$  un anneau et  $B \subseteq A$ . Alors,  $B \leq A$  si, et seulement si,

1.  $B$  est un sous-groupe abélien de  $A$ ,
2.  $a, b \in B \Rightarrow ab \in B$ ,
3.  $1_A \in B$ .

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : directe. ■

$\Leftarrow$  : La multiplication est associative dans  $A$ , donc dans  $B$  aussi. De même, on a les distributivités. Le neutre  $1_A$  est neutre dans  $A$ , donc dans  $B$  aussi. ■

□

*Exemple.* 1. Sous-anneaux (propres) de  $\mathbb{Z}$  : il n'y en a pas.

$\mathbb{Z}_n$  n'est même pas un sous-ensemble de  $\mathbb{Z}$ .

2. sous-anneaux de  $\mathbb{Z}_m$  : uniquement  $\mathbb{Z}_m$ .

3.  $A$  un anneau donné,  $Z(A)$  est  $Z(A) = \{a \in A \mid ax = xa, \forall x \in A\}$ . Voyons que  $Z(A) \leq A$ .

- $Z(A)$  est un sous-groupe additif de  $A$ .  $0_A \in Z(A)$ . De plus, si  $a, a' \in Z(A)$  alors pour  $x \in A$  on a

$$\begin{aligned} (a - a')x &= ax - a'x \\ &= xa - xa' \\ &= x(a - a') \end{aligned}$$

Donc,  $Z(A)$  est un sous-groupe additif de  $A$ .

- $a, a' \in Z(A)$ .

$$\begin{aligned} (aa')x &= a(a'x) \\ &= a(xa') \\ &= (ax)a' \\ &= (xa)a' \end{aligned}$$

$$= x(aa')$$

Donc,  $a, a' \in Z(A) \Rightarrow aa' \in Z(A)$ .

- $1_A \in Z(A)$ , directement.
- (a)  $A$  commutatif  $\Leftrightarrow Z(A) = A$ .
- (b)  $A = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Clairement,  $\{\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \in Z(A)$ . Voyons que c'est tout. Si  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \in Z(A)$ , alors

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu a & \mu b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu b & 0 \\ \mu d & 0 \end{bmatrix}$$

De même, aucune matrice  $\begin{bmatrix} 0 & \mu \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  avec  $\mu \neq 0$  ne se trouve dans  $Z(A)$ .

Par ailleurs,  $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \notin Z(A) \Leftrightarrow \lambda \neq \mu$ .

## Section 1.1 L'anneau de groupe

Soient  $A$  un anneau commutatif et  $G$  un groupe.

*Rappel.*  $A^G = \{f : G \rightarrow A\}$  toutes les fonctions est un anneau pour

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x)$$

avec les opérations induites par  $A$ .

$A^{(G)} = \{f : G \rightarrow A \mid f \text{ est à support fini}\}$ .

**Définition.** Pour  $x \in G$ , on pose  $\delta_x : G \rightarrow A : y \mapsto \delta_x(y) = \begin{cases} 1_A & \text{si } x = y \\ 0_A & \text{si } x \neq y \end{cases}$ . Si  $f \in A^{(G)}$ , alors  $f(*) = \sum_{x \in G} f(x) \delta_x(*)$ . En effet, pour  $g_0 \in G$ ,  $\sum_{x \in G} f(x) \delta_x(g_0) = f(g_0) \delta_{g_0}(g_0) = f(g_0)$ .

*Remarque.*  $\{\delta_x \mid x \in G\}$  est une “base” pour l'ensemble  $A^{(G)}$ .

*Remarque.* On a une injection  $G \rightarrow A^{(G)} : x \mapsto \delta_x$  de sorte qu'on peut identifier  $\delta_x$  de  $A^{(G)}$  à  $x$ .

$A^{(G)}$  est un groupe abélien pour l'addition induite par celle de  $A$ . Posons  $\delta_x \bullet \delta_y := \delta_{xy}$  et on prolonge par distributivité à  $A^{(G)}$ .

$$\left( \sum_{x \in G} a_x x \right) \left( \sum_{y \in G} b_y y \right) = \sum_{x, y \in G} a_x b_y (xy)$$

*Exemple.* 1.  $A = \mathbb{Z}$ ,  $G = \mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \rho, \sigma, \alpha, \beta, \gamma\}$ , dont la table est présentée ci-bas.

| $\circ$       | $\varepsilon$ | $\alpha$      | $\beta$       | $\gamma$      | $\rho$        | $\sigma$      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | $\alpha$      | $\beta$       | $\gamma$      | $\rho$        | $\sigma$      |
| $\alpha$      | $\alpha$      | $\varepsilon$ | $\rho$        | $\sigma$      | $\beta$       | $\gamma$      |
| $\beta$       | $\beta$       | $\sigma$      | $\varepsilon$ | $\rho$        | $\gamma$      | $\alpha$      |
| $\gamma$      | $\gamma$      | $\rho$        | $\sigma$      | $\varepsilon$ | $\alpha$      | $\beta$       |
| $\rho$        | $\rho$        | $\gamma$      | $\alpha$      | $\beta$       | $\sigma$      | $\varepsilon$ |
| $\sigma$      | $\sigma$      | $\beta$       | $\gamma$      | $\alpha$      | $\varepsilon$ | $\rho$        |

TABLE 1.1 – Table de  $\mathbb{D}_3$

$$\underbrace{(\rho + \sigma - \varepsilon)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} \underbrace{(2\alpha - \beta)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} = 2\rho\alpha + 2\sigma\alpha - 2\varepsilon\alpha - \rho\beta - \sigma\beta + \varepsilon\beta$$

$$= 2\gamma + 2\beta - 2\alpha - \alpha - \gamma + \beta$$

$$= \gamma + \beta - 3\alpha$$

L'élément neutre de  $A^{(G)}$  est  $\delta_e$ , où  $e$  est le neutre de  $G$ .

2.  $A = \mathbb{R}$ ,  $G = \langle x \rangle = \langle x^n \mid n \in \mathbb{Z} \rangle \cong \mathbb{Z}$ . Les éléments de  $A^{(G)}$  sont  $\sum a_n x^n$ , où la somme est finie. Les polynômes en  $x$  et  $x^{-1}$ , par exemple  $3x^{-7} + x^{-1} + 4 + \pi x^{25}$ . Le produit :  $x^n x^m = x^{n+m}$  donne lieu au produit traditionnel des polynômes. En fait,  $\mathbb{R}[x] \leq A^{(G)}$ .
3.  $A = \mathbb{R}$ ,  $G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$ , où  $\omega = e^{i2\pi/n}$ .  $\mathbb{R}^{(G)}$  contient des éléments de la forme  $a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + \dots + a_{n-1}\omega^{n-1}$ .

$$\begin{aligned}
 (1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) &= (1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) - (\omega + \omega^2 + \dots + \omega^n) \\
 &= 1 - \omega^n \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

## Algèbre de chemins

**Définition.** Un *carquois*  $Q$  est un quadruplet  $Q = (Q_0, Q_1, s, b)$ , où  $Q_0, Q_1$  sont des ensembles, points et flèches respectivement, et  $s, b : Q_1 \rightarrow Q_0$  sont les applications “source” et “but”.

Si  $\alpha \in Q_1$ , on dessine  $s(\alpha) \xrightarrow{\alpha} b(\alpha)$ .

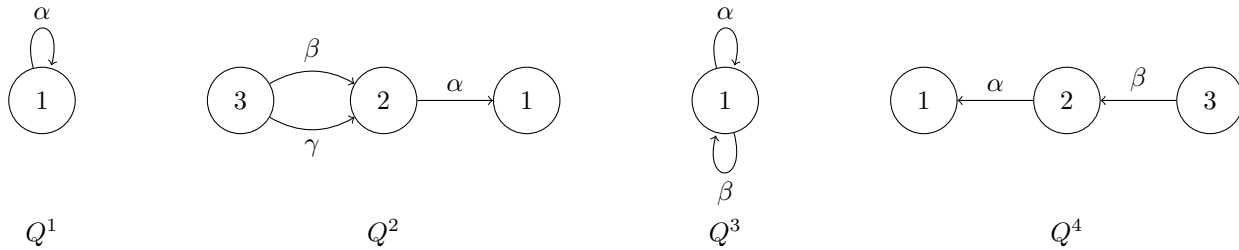


FIGURE 1.1 – 4 exemples de carquois

*Exemple.*

**Définition.** Un *chemin* dans  $Q$  est :

- un chemin stationnaire  $\varepsilon_i$  pour chaque  $i \in Q_0$ ,
- une suite de flèches  $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t$  t.q.  $b(\alpha_j) = s(\alpha_{j+1})$ , pour  $j \in \{1, 2, \dots, t-1\}$ .

*Exemple.* Avec les carquois de l'exemple précédent,

1.  $\alpha, \alpha^2, \dots$  sont des chemins dans  $Q^1$ ,
2.  $\alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha$  sont des chemins dans  $Q^2$ .

Soit  $K$  un corps.  $KQ$  est le  $K$ -espace vectoriel ayant pour base l'ensemble des chemins dans  $Q$ .

*Exemple.* Avec les carquois de l'exemple précédent,

1. La base de  $KQ^1$  est  $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$ ,  
 $\varepsilon_1 + 3\alpha^2$  et  $27\alpha^{28} - \alpha$  sont des éléments de  $KQ^1$ ;
2. La base de  $KQ^2$  est  $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha\}$ ,  
 $\alpha - \beta\alpha$  et  $\varepsilon_1 + \gamma + \alpha$  sont des éléments de  $KQ^2$ ,  
 $(\alpha - \beta\alpha) + (\varepsilon_1 + \gamma + \alpha) = 2\alpha - \beta\alpha + \varepsilon_1 + \gamma$ .

La multiplication dans  $KQ$  est définie comme suit

Si  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  sont des chemins, alors on pose

$$(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t)(\beta_1 \beta_2 \dots \beta_s) = \begin{cases} \alpha_1 \dots \alpha_t \beta_1 \dots \beta_s & \text{si } b(\alpha_t) = s(\beta_1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

*Exemple.* 1.  $Q = Q^1$ ,  $KQ = k[\alpha]$ ,

2.  $Q = Q^3$ , la base de  $KQ$  est  $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots, \beta, \beta^2, \dots, \alpha\beta, \beta\alpha, \dots\}$ . Dans  $KQ$ ,  $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ , donc  $KQ$  n'est pas  $K[\alpha, \beta]$ ,
3.  $Q = Q^4$ , la base de  $KQ$  est  $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \beta\alpha\}$ .  $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$  est neutre multiplicatif. En effet,

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)(\alpha + \beta) = \varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2\alpha + \varepsilon_3\alpha + \varepsilon_1\beta + \varepsilon_2\beta + \varepsilon_3\beta$$

$$\begin{aligned}
&= 0 + \alpha + 0 + 0 + 0 + \beta \\
&= \alpha + \beta
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ a & e_2 & 0 \\ c & b & e_3 \end{bmatrix} \mid e_1, e_2, e_3, a, b, c \in K \right\}$$

On a une bijection

$$\begin{aligned}
&\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} \rightarrow KQ \\
E_1 = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \varepsilon_1 \\
&\vdots \\
A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \alpha \\
B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta \\
C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta\alpha
\end{aligned}$$

qui se comporte bien avec les produits

$$\begin{aligned}
BA &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= C
\end{aligned}$$

**Définition.** Soit  $A$  un anneau.

1.  $a \in A_* = A \setminus \{0\}$  est un *diviseur de 0* s'il existe un autre élément  $b \in A_*$  t.q.  $ab = 0$ ,
2.  $A$  est dit *intègre* s'il est commutatif et n'a pas de diviseur de 0.

*Exemple.* 1.  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{R}[x, y], \dots$  sont tous intègres,

2.  $\mathbb{Z}_n$  est intègre si, et seulement si,  $n$  est premier.

En général, les diviseurs de 0 dans  $\mathbb{Z}_n$  sont les  $\bar{b}$  où  $\text{pgcd}(b, n) > 1$ .

*Remarque.* Dans un anneau non intègre, la “loi de simplification” ne tient pas.

*Exemple.* Dans  $\mathbb{Z}$ ,

$$\begin{aligned}
x^2 - 3x + 2 &= 0 \\
(x - 2)(x - 1) &= 0 \\
x - 2 = 0 \text{ ou } x - 1 &= 0 \\
x = 2 \text{ ou } x &= 1
\end{aligned}$$

Dans  $\mathbb{Z}_6$ ,

$$\begin{aligned}
x^2 - \bar{3}x + \bar{2} &= 0 \\
(x - \bar{2})(x - \bar{1}) &= 0
\end{aligned}$$

On a des solutions :  $x = \bar{1}, x = \bar{2}, x = \bar{4}, x = \bar{5}$ .

**Proposition.** Soit  $A$  un anneau commutatif. Alors,  $A$  est intègre si, et seulement si, la loi de simplification tient, c'est-à-dire,  $ab = ac, a \neq 0$  implique  $b = c$ .

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : Supposons que  $A$  est intègre et soient  $a, b, c \in A$  t.q.  $a \neq 0$  et  $ab = ac$ . On a alors  $ab - ac = 0$ , donc  $a(b - c) = 0$ . Comme  $A$  est intègre et  $a \neq 0$ , on a que  $b - c = 0$ , donc  $b = c$ . ■

$\Leftarrow$  : Supposons que  $a \neq 0$  et  $a$  est un diviseur de 0. Alors,  $\exists b \neq 0 \in A$  t.q.  $ab = 0$ . Donc,  $ab = a0$ , alors  $b = 0$ , une contradiction. ■

**Définition.** Soit  $A$  un anneau.  $a \in A$  est une *unité* s'il est inversible, c'est-à-dire,  $\exists a' \in A$  t.q.  $aa' = a'a = 1_A$ . L'ensemble des unités de  $A$  est noté  $\mathcal{U}(A)$ .

*Exemple.* 1.  $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$ ,  
 2.  $\mathcal{U}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}_*$ ,  
 3.  $\mathcal{U}(\mathbb{R}[x]) = \mathbb{R}_*$ , les polynômes de degré 0 non nuls,  
 4. Soit  $G$  un groupe et  $A = K^{(G)}$ , alors les éléments du groupe sont des unités de  $A$ ,  $G \subseteq \mathcal{U}(A)$ ,  
 5.  $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = ?$ .  $1, i, -1, -i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$ . Supposons que  $a+bi \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$  et  $c+di$  sont inverse. Alors,  $(a+bi)(c+di) = 1$ , alors  $|a+bi||c+di| = 1$ , donc  $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = 1$ , d'où  $a^2+b^2 = 1$ , donc  $a^2 = 1$  ou  $b^2 = 1$ , ainsi  $a = \pm 1$  ou  $b = \pm 1$ .

**Définition.** Un corps est un anneau commutatif dont tout élément non nul est une unité.

*Exemple.* 1.  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  sont des corps ;  
 2.  $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \left\{ x + y\sqrt{d} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$  est un anneau. Voyons que c'est un corps. Soit  $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]_*$ . Dans  $\mathbb{C}$ , on a  $\frac{1}{x + y\sqrt{d}} = \frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} = \frac{x}{x^2 - dy^2} + \left( \frac{-y}{x^2 - dy^2} \right) \sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$  ;  
 3.  $\mathbb{Z}_n$  est un corps si, et seulement si,  $n$  est premier ;  
 4. Un corps non commutatif. Le corps des quaternions :  $\mathbb{H} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$ . En effet,  
 • il s'agit d'un sous-anneau  $\mathbb{H} \leq M_2(\mathbb{C})$   
 — Clairement un sous-groupe additif.  
 —  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$ , car  $\bar{0} = 0$ .  
 — Soient  $\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & d \\ -\bar{d} & \bar{c} \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$ . Alors

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ -\bar{d} & \bar{c} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -c\bar{b} - \bar{a}\bar{d} & -d\bar{b} + \bar{a}\bar{c} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -(\bar{a}d + b\bar{c}) & \bar{a}\bar{c} - b\bar{d} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De plus,  $\det \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} = a\bar{a} + b\bar{b} = |a|^2 + |b|^2 \neq 0$ , donc  $\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}$  est inversible dans  $M_2(\mathbb{C})$ . Or,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \begin{bmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$$

*Rappel* (Inverses dans  $\mathbb{Z}_p$ ).  $p$  est premier.

Soit  $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ . Par le théorème de Bézout,  $\exists s, t$  t.q.  $as + bp = 1$ , donc  $\overline{as} + \overline{bp} = 1$ , c'est-à-dire  $\overline{as} = 1$ . Ensuite, on utilise l'algorithme d'Euclide pour trouver  $s$ .

**Théorème.** Tout anneau intègre fini est un corps.

*Démonstration.* Soit  $a \in A_*$  fixé. On veut montrer que  $a$  est inversible.

Posons  $f_a : A \rightarrow A : t \mapsto at$ . Si  $t_1 \neq t_2$ , on a  $t_1 - t_2 \neq 0$ , d'où  $a(t_1 - t_2) \neq 0$ , donc  $f_a(t_1) \neq f_a(t_2)$ , c'est-à-dire,  $f_a$  est une injection.

Comme  $A$  est fini,  $f_a$  est une surjection. Donc,  $\exists x \in A$  t.q.  $f_a(x) = 1$ , c'est-à-dire,  $ax = 1$ .

De même,  $\exists x' \in A$  t.q.  $x'a = 1$ .  $x' = x'1 = x'(ax) = (x'a)a = 1x = x$ . ■

*Remarque.* On sait que  $\forall n \in \mathbb{N}$ , il existe un anneau de cardinalité  $n$ , notamment  $\mathbb{Z}_n$  qui est un corps quand  $n$  est premier.

On peut se demander s'il existe des corps finis de cardinalité arbitraire.

$K$  un corps fini  $\implies |K| = p^d$ . De plus,  $\forall p$  premier et  $d \in \mathbb{N}$ , il existe un unique corps de cardinalité  $p^d$ .

**Définition.** Soit  $A$  un anneau. Sa *caractéristique* est  $\text{car}(A) = o(\mathbf{1})$ , l'ordre additif de  $\mathbf{1}$ .

*Exemple.* 1.  $\text{car}(\mathbb{Z}) = 0 = \text{car}(\mathbb{Q}) = \text{car}(\mathbb{R}) = \text{car}(\mathbb{C})$ ;

2.  $\text{car}(\mathbb{Z}_n) = n$ ;

3.  $\text{car}(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6) = \text{ppcm}(4, 6) = 12$ ;

4. en général,  $\text{car}(\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b) = \text{ppcm}(a, b)$ .

*En effet.* Soit  $m = \text{ppcm}(a, b)$ , donc  $m = aa' = bb'$ . Notons  $\bar{\mathbf{1}}$  l'identité de  $\mathbb{Z}_a$  et  $\tilde{\mathbf{1}}$  l'identité de  $\mathbb{Z}_b$ ,

$$\begin{aligned} m(\bar{\mathbf{1}}, \tilde{\mathbf{1}}) &= (m\bar{\mathbf{1}}, m\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (aa'\bar{\mathbf{1}}, bb'\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (a'\bar{a}\bar{\mathbf{1}}, b'\tilde{b}\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (\bar{0}, \tilde{0}) \end{aligned}$$

Si  $m' \mid m$  est t.q.  $m'(\bar{\mathbf{1}}, \tilde{\mathbf{1}}) = (\bar{0}, \tilde{0})$ , c'est-à-dire  $a \mid m'$  et  $b \mid m'$  et donc  $m \mid m'$ . □

**Proposition.** Si  $B \leq A$ , alors  $\text{car}(B) = \text{car}(A)$ .

**Théorème.**  $A$  intègre, alors  $\text{car}(A) = 0$  ou  $\text{car}(A) = p$  avec  $p$  premier.

*Démonstration.* Soit  $A$  intègre. Supposons  $\text{car}(A) \neq 0$ .

Si  $\text{car}(A) = ab$ , avec  $a \neq 1, b \neq 1$ , alors  $0 = (ab)\mathbf{1} = (a\mathbf{1})(b\mathbf{1})$ . L'intégrité de  $A$  donne une contradiction. □

## Chapitre 2 Idéaux et anneaux quotient

L'objectif est de transposer "en anneaux" la construction de groupe quotient, (homo)morphismes et isomorphismes.

*Rappel.* Soit  $G$  un groupe et soit  $H \leq G$  un sous-groupe.

Dans  $G$ , on définit la congruence  $\text{mod } H$  par  $g \equiv_H h \Leftrightarrow gh^{-1} \in H$  et  $g_H \equiv h \Leftrightarrow g^{-1}h \in H$ .

Les relations coïncident si  $H \trianglelefteq G$  est un sous-groupe normal de  $G$ ,  $ghg^{-1} \in H$ ,  $\forall g \in G$ ,  $\forall h \in H$ .

La classe de  $g$  pour la congruence  $\text{mod } H$  est  $gH = \{gh \mid h \in H\} = \bar{g}$ .

L'ensemble quotient  $G/\equiv_H$  est noté  $G/H$ .

Il s'agit d'un groupe pour  $\bar{g}_1 \bar{g}_2 := \overline{g_1 g_2}$ .

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau.  $(A, +)$  est un groupe abélien additif. Alors, tout sous-groupe de  $(A, +)$  est *normal*.

Si  $I$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ , on peut former sans problème le groupe quotient  $A/I$  pour  $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$ .

Pour ajouter une "multiplication", on pose  $(a + I)(b + I) := (ab + I)$ .

Est-ce bien défini ?

$$\left. \begin{array}{l} a - a' \in I \\ b - b' \in I \end{array} \right\} \stackrel{?}{\Rightarrow} ab - a'b' \in I$$

*Exemple.*  $(A, +, \cdot) = (\mathbb{R}, +, \cdot)$ ,  $(I, +, \cdot) = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ . Le groupe quotient  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  est connu. Voyons pour le produit :  $a = \sqrt{2}, a' = 1 + \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, b' = 2 + \sqrt{3}$ .  $a - a' \in \mathbb{Z}, b - b' \in \mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned} ab - a'b' &= \sqrt{2}\sqrt{3} - (1 + \sqrt{2})(2 + \sqrt{3}) \\ &= -2 - 2\sqrt{2} - \sqrt{3} \\ &\notin \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Le problème est que le produit d'un élément de  $A$  par un élément de  $I$  n'appartient pas nécessairement à  $I$ .

**Lemme.** Soient  $A$  un anneau et  $I$  un sous-groupe additif de  $A$ . La congruence  $\text{mod } I$  est compatible avec le produit si, et seulement si,  $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$ .

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : Supposons que  $x \in I$ , de sorte que  $x - 0 \in I$ . Par ailleurs, pour  $a \in A$ ,  $a - a \in I$ . D'où  $xa - 0a \in I$ , c'est-à-dire  $xa \in I$ . De même,  $ax \in I$ . ■

$\Leftarrow$  : Supposons que  $a - a', b - b' \in I$ . Alors,

$$\begin{aligned} a(b - b') + (a - a')b' &= ab - ab' + ab' - a'b' \\ &= ab - a'b' \\ &\in I \end{aligned}$$

■

□

**Définition** (Idéal). Soient  $A$  un anneau et  $I \subseteq A$ . On dit que  $I$  est un *idéal* de  $A$ , noté  $I \trianglelefteq A$ , si

1.  $I$  est un sous-groupe additif de  $A$ ,
2.  $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$ .

*Exemple.* 1. Soit  $A$  un anneau,  $0$  et  $A$  sont des idéaux.

2. Soit  $I$  un idéal,  $1_A \in I \Rightarrow I = A$ .

En effet, pour  $a \in A$ , on a  $a = \underbrace{a}_{\in A} \cdot \underbrace{1_A}_{\in I} \in I$ .

De même, si  $u \in \mathcal{U}(A)$  et  $u \in I$ , alors  $I = A$ .

En effet,  $1_A = \underbrace{u}_{\in I} \cdot \underbrace{u^{-1}}_{\in A} \in I$ .

3. Quels sont les idéaux de  $\mathbb{Z}$ ? Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  sont de la forme  $n\mathbb{Z}$ . Ce sont tous des idéaux.  
4. Quels sont les idéaux de  $\mathbb{Z}_n$ ?  $m\mathbb{Z}_n$ .

*Rappel.* Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont de la forme  $G/n\mathbb{Z}$ , où  $G \leq \mathbb{Z}$  t.q.  $n\mathbb{Z} \subseteq G$ .

$G = k\mathbb{Z}$ , puis  $n\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z} \Leftrightarrow k \mid n$ .

Les idéaux de  $\mathbb{Z}_n$  sont donc de la forme  $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = k(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = k\mathbb{Z}_n$  avec  $k \mid n$ .

Concrètement, avec  $n = 6$ .  $A = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ . Si  $k = 1$ , on a  $A$ . Si  $k = 2$ , on a  $2\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ . Si  $k = 3$ , on a  $3\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{3}\}$ . Si  $k = 6$ , on a  $6\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}\}$ .

5. Soit  $K$  un corps. Les seuls idéaux sont  $0, K$ .  
6.  $A = T_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$  est un sous-anneau de  $M_2(\mathbb{Z})$ .  $I = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{Z} \right\}$  est un sous-groupe additif de  $T_2(\mathbb{Z})$ . Voyons que c'est un idéal.

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ cx & 0 \end{bmatrix} \in I$$

de même,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \in I$$

$I \leq T_2(\mathbb{Z})$ .

*Remarque.*  $I$  n'est pas un idéal de  $M_2(\mathbb{Z})$ . En effet,  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bx & * \\ * & * \end{bmatrix} \notin I$ .

7.  $A = M_2(\mathbb{Q})$  n'a aucun idéal propre. En effet, supposons  $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in I \leq A$ ,  $M \neq 0$ . On peut supposer, sans perte de généralité, que  $a \neq 0$ . En effectuant des opérations élémentaires de lignes et de colonnes, on obtient  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & * \end{bmatrix} \in I$ . Si  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$ , alors  $I = A$ . Si  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in I$ , alors  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$ , et donc  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$ .  
En général,  $M_n(K)$  n'a aucun idéal propre.

**Théorème.** Soient  $A$  un anneau,  $(I_i)_{i \in I}$  une famille arbitraire d'idéaux de  $A$ . Alors,  $\bigcap_{i \in I} I_i$  est un idéal de  $A$ .

*Démonstration.* Exercice □

**Proposition** (et définition). Soient  $A$  un anneau,  $X \subseteq A$  une partie de  $A$  et  $\mathcal{F}_X = \{I \leq A \mid X \subseteq I\}$ .

Alors, l'idéal  $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I$ , noté  $\langle X \rangle$ , vérifie

- $X \subseteq \langle X \rangle$ ,
- si  $X \subseteq J$  et  $J \leq A$ , alors  $\langle X \rangle \subseteq J$ .

C'est l'idéal de  $A$  engendré par  $X$ .

*Démonstration.*  $\mathcal{F}_X \neq \emptyset$ , car  $A \in \mathcal{F}_X$ . Par le théorème précédent,  $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I \leq A$ .

Pour  $I \in \mathcal{F}_X$ , on a  $X \subseteq I$ , d'où  $X \subseteq \bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I$ .

Si  $X \subseteq J$ ,  $J \leq A$ , on a  $J \in \mathcal{F}_X$ , donc  $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I \subseteq J$ . □

*Exemple.* 1.  $\langle \emptyset \rangle = 0 = \langle 0 \rangle$ .

2.  $\langle 1_A \rangle = A$ .

3. Dans  $A = \mathbb{Z}$ ,  $X = \{a, b\}$ .  $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$ , où  $d = \text{pgcd}(a, b)$ .

En effet,  $\langle a, b \rangle$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ , donc de la forme  $k\mathbb{Z}$ , pour un  $k \in \mathbb{Z}$ .  $\langle a, b \rangle \supseteq \langle a \rangle = a\mathbb{Z}$ .  $\langle a, b \rangle \supseteq \langle b \rangle = b\mathbb{Z}$ . Donc,  $a\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$  et  $b\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$ . Alors,  $k \mid a$  et  $k \mid b$ .

*Rappel.*  $d$  est un pgcd de  $a, b$  si

- (a)  $d \mid a$  et  $d \mid b$ ,
- (b) si  $d' \mid a$  et  $d' \mid b$ , alors  $d' \mid d$ .

De plus, si  $k' \mid a$  et  $k' \mid b$ , alors  $a = k$  et  $b = k'b'$  et donc on a  $a, b \in k'\mathbb{Z}$ , d'où  $k\mathbb{Z} \subseteq k'\mathbb{Z}$ . Ainsi,  $k' \mid k$  et  $k$  est  $\text{pgcd}(a, b)$ .

Si  $I_1, I_2 \trianglelefteq A$ , que peut-on dire de  $I_1 \cup I_2$  ?

*Exemple.*  $A = \mathbb{Z}, I_1 = 3\mathbb{Z}, I_2 = 4\mathbb{Z}$ . Alors,  $1 = 4 - 3 \in \langle 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z} \rangle$ , mais  $1 \notin 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z}$ .

En général,  $I_1 \cup I_2$  n'est pas un idéal de  $A$ .

**Définition.** Soient  $A$  un anneau et  $I, J \trianglelefteq A$  des idéaux. On définit  $I + J := \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$ .

**Lemme.** Soient  $A$  un anneau et  $I, J \trianglelefteq A$  des idéaux.

1.  $I + J \trianglelefteq A$ ,
2.  $I + J = \langle I \cup J \rangle$ .

*Démonstration.* 1.  $I + J \neq \emptyset$ , car  $0 = \underbrace{0}_{\in I} + \underbrace{0}_{\in J}$ .

Supposons que  $a = x + y, b = x' + y'$  avec  $x, x' \in I$  et  $y, y' \in J$ . Alors

$$\begin{aligned} a - b &= (x + y) - (x' + y') \\ &= \underbrace{(x - x')}_{\in I} + \underbrace{(y - y')}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned}$$

Soient  $a = x + y \in I + J$  et  $\alpha \in A$ .

$$\begin{aligned} \alpha a &= \alpha(x + y) \\ &= \underbrace{\alpha x}_{\in I} + \underbrace{\alpha y}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a\alpha &= (x + y)\alpha \\ &= x\alpha + y\alpha \\ &\in I + J \end{aligned}$$

2. Si  $x \in I$ , alors  $x = x + \underbrace{0}_{\in J} \in I + J$  de sorte que  $I \subseteq I + J$ . De même,  $J \subseteq I + J$ . D'où,  $I \cup J \subseteq I + J$ .

Supposons que  $K \trianglelefteq A$  t.q.  $I \cup J \subseteq K$ . Alors, un élément  $z = x + y \in I + J$  vérifie  $z \in K$  puisque  $x \in I \subseteq K$  et  $y \in J \subseteq K$ .

Ainsi,  $I + J \subseteq K$ .

□

On peut se demander comment décrire explicitement  $\langle X \rangle$  en général, avec  $X \subseteq A$ .

**Lemme.** Soient  $A$  un anneau et  $X \subseteq A$  une partie. Alors,

$$\langle X \rangle = AXA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i b_i \mid a_i, b_i \in A, x_i \in X \right\}$$

*Démonstration.* •  $AXA \neq \emptyset$ .

Supposons que  $\sum_i a_i x_i b_i, \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$ . Alors,  $\sum_i a_i x_i b_i - \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$ .

Supposons que  $\sum_i a_i x_i b_i \in AXA, \alpha \in A$ . Alors,

$$\alpha \left( \sum_i a_i x_i b_i \right) = \sum_i (\alpha a_i) x_i b_i \in AXA$$

De même,  $(\sum_i a_i x_i b_i) \alpha \in AXA$ .

Ainsi,  $AXA \trianglelefteq A$ .

De plus, si  $x \in X, x = 1x1 \in AXA$ , d'où  $X \subseteq AXA$ .

- Supposons que  $J \trianglelefteq A$  t.q.  $X \subseteq J$ . Tout élément de la forme  $a_i x_i b_i$  avec  $a_i, b_i \in A, x_i \in X$  se trouve dans  $J$ , car  $J$  est un idéal. Comme  $J$  est aussi un sous-groupe additif de  $A$ , on a que  $AXA \subseteq J$ .

□

*Remarque.* Si  $A$  est commutatif, alors  $\langle X \rangle = AX = XA$ . Il s'agit de l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de  $X$  à coefficients dans  $A$ .

*Exercice.* Soit  $A$  un anneau commutatif.  $a \in A$ .

*m.q.*  $\langle a \rangle = A \iff a \in \mathcal{U}(A)$ .

$\Rightarrow$  : Si  $\langle a \rangle = A$ , alors  $1 \in \langle a \rangle = Aa$ . D'où l'existence de  $u \in A$  t.q.  $1 = ua$ , c'est-à-dire,  $a \in \mathcal{U}(A)$ . ■

$\Leftarrow$  : Si  $a \in \mathcal{U}(A)$ , alors  $a^{-1} \in A$  et donc  $1 = aa^{-1} \in \langle a \rangle$ . D'où  $\langle a \rangle = A$ . ■

□

*Remarque.* Dans  $\mathbb{Z}$ ,  $\langle 3, 11 \rangle = \langle \text{pgcd}(3, 11) \rangle = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$ .

$\langle 3, 11 \rangle$  est engendré par un unique élément.

**Définition.** Soit  $A$  un anneau commutatif. Un idéal  $I \trianglelefteq A$  est dit *principal* s'il est de la forme  $I = Ax = \langle x \rangle$ . On dit que  $x$  est *générateur*.

**Proposition.** Soit  $A$  un anneau commutatif. Alors,  $A$  est un corps si, et seulement si, ses seuls idéaux sont  $0$  et  $A$ .

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : Déjà fait. ■

$\Leftarrow$  : Si  $x \neq 0 \in A$ , alors  $\langle x \rangle = A$ , d'où  $x$  est inversible. ■

□

*Rappel.* Dans  $A/I$ , l'opération  $(a + I)(b + I) := ab + I$  est bien définie si  $I \trianglelefteq A$ .

**Théorème.** Soient  $A$  un anneau et  $I \trianglelefteq A$ . Alors,  $A/I$  est un anneau pour

- $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$ ,
- $(a + I)(b + I) = ab + I$ .

$A/I$  est commutatif si  $A$  l'est.

*idée de la démonstration.*

- MAT141 :  $A/I$  est un groupe abélien,
- On a vu que le produit est bien défini,
- Reste à voir
  - Associativité du produit,
  - Neutre pour le produit :  $1_{A/I} = 1_A + I$ ,
  - Distributivités,
  - Commutativité de  $A/I$  si  $A$  est commutatif.

Écrivons, pour un élément  $a \in A$ ,  $\bar{a} := a + I$ . Soient  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in A/I$ .

$$\begin{aligned} \bar{a}(\bar{b}\bar{c}) &= \overline{a(bc)} \\ &= \overline{a(bc)} \\ &= \overline{(ab)c} \\ &= \overline{ab} \bar{c} \\ &= (\bar{a} \bar{b}) \bar{c} \end{aligned}$$

On vérifie les distributivités. #

*Exemple.* 1.  $A = \mathbb{Z}$ ,  $I = n\mathbb{Z}$ . Alors,  $A/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ .

2.  $A = \mathbb{Z}[x]$ ,  $I = \langle x \rangle = x\mathbb{Z}[x]$ .  $p(x) \in I \iff x \mid p(x) \iff p(x) = xq(x) \iff p(0) = 0$ .

$\overline{f(x)} = f(x) + \langle x \rangle = \{f(x) + xq(x) \mid q(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$ .

Si  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j = a_0 + \sum_{j=1}^n a_j x^j = a_0 + x \left( \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1} \right)$ , d'où  $f(x) - a_0 \in I$ . Donc,  $\overline{f(x)} = \bar{a}_0$ .

3.  $A = T_2(\mathbb{Z}) = \begin{bmatrix} \mathbb{Z} & 0 \\ \mathbb{Z} & \mathbb{Z} \end{bmatrix}$ . On sait que  $I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mathbb{Z} & 0 \end{bmatrix} \trianglelefteq A$ . La classe de  $\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \in A$ .

$$\begin{aligned} \overline{\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix}} &= \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} + I \\ &= \left( \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \right) + I \\ &= \left( \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) + \left( \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} + I \right) \end{aligned}$$

comme  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \in I$ ,

$$= \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I$$

De plus,

$$\begin{aligned} \left( \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) \left( \begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} + I \right) &= \left( \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} \right) + I \\ &= \begin{bmatrix} aa' & 0 \\ 0 & cc' \end{bmatrix} + I \\ &= \begin{bmatrix} a'a & 0 \\ 0 & c'c \end{bmatrix} + I \\ &= \left( \begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} + I \right) \left( \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) \end{aligned}$$

4. Soient  $A$  un anneau quelconque et  $I = \langle ab - ba \mid a, b \in A \rangle$ . Alors,  $A/I$  est commutatif.

En effet, si  $\bar{x}, \bar{y} \in A/I$ ,

$$\begin{aligned} \bar{x}\bar{y} - \bar{y}\bar{x} &= \overline{xy - yx} \\ &= \overline{xy - yx} \\ &= \bar{0} \end{aligned}$$

d'où  $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$ , pour tout  $x, y \in A$ . □

*Remarque.*  $A/I$  peut être commutatif, même si  $A$  ne l'est pas.

On peut se demander les choses suivantes, pour un anneau  $A$  :

- $A$  intègre  $\implies A/I$  intègre,
- $\mathbb{Z}$  est intègre, mais  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  ne l'est pas.
- peut-on (toujours) obtenir un quotient intègre? (corps?)

*Exercice* (p.282, #9).

*Rappel.*  $R$  est un anneau *booléen* si, et seulement si,  $x^2 = x, \forall x \in R$ .

*m.q.*  $A/I$  est booléen si, et seulement si,  $a^2 - a \in I, \forall a \in A$ .

$$\begin{aligned} A/I \text{ est booléen} &\Leftrightarrow \bar{a}^2 = \bar{a} & \forall \bar{a} \in A/I \\ &\Leftrightarrow a^2 + I = a + I & \forall a \in A \\ &\Leftrightarrow a^2 - a \in I & \forall a \in A \end{aligned}$$

□

# Chapitre 3 (Homo)morphismes d'anneaux

**Définition.** Soient  $A, B$  deux anneaux. Un *morphisme d'anneaux*  $f : A \rightarrow B$  est une application t.q.

1.  $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$ ,
2.  $f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2)$ ,
3.  $f(\mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_B$ .

*Exemple.* 1.  $p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : a \mapsto \bar{a} = a + n\mathbb{Z}$ .

2. Soient  $A$  un anneau et  $I \trianglelefteq A$ .  $p : A \rightarrow A/I : a \mapsto \bar{a} = a + I$ .

3.  $f : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_n : \bar{a} \mapsto \tilde{a}$ .  $f$  est un morphisme d'anneau si, et seulement si,  $n \mid m$ . En fait,  $n \mid m$  est nécessaire (et suffisant) pour que  $f$  soit bien définie.

*En effet,*

Supposons que  $n \mid m$ .

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \overline{a'} \\ \iff a - a' &\in m\mathbb{Z} \\ \iff m &\mid a - a' \\ \implies n &\mid a - a' \\ \iff a - a' &\in n\mathbb{Z} \\ \implies \tilde{a} &= \tilde{a'} \\ \implies f(\bar{a}) &= f(\bar{a'}) \end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned} f(\bar{a} + \bar{b}) &= f(\overline{a + b}) \\ &= \widetilde{a + b} \\ &= \tilde{a} + \tilde{b} \\ &= f(\bar{a}) + f(\bar{b}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} f(\bar{a} \bar{b}) &= f(\overline{ab}) \\ &= \tilde{ab} \\ &= \tilde{a} \tilde{b} \\ &= f(\bar{a}) f(\bar{b}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} f(\bar{\mathbb{1}}) &= \tilde{\mathbb{1}} \\ &= \mathbb{1} + n\mathbb{Z} \end{aligned}$$

□

4.  $\varepsilon_0 : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R} : p = \sum_{j=0}^n a_j x^j \mapsto a_0$ .

$$\begin{aligned} \varepsilon_0(p + q) &= \varepsilon_0 \left( \sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{i=0}^m b_i x^i \right) \\ &= \varepsilon_0 \left( \sum_{j=0}^{\max\{n, m\}} (a_j + b_j) x^j \right) \\ &= a_0 + b_0 \\ &= \varepsilon_0(p) + \varepsilon_0(q) \end{aligned} \quad \begin{aligned} \varepsilon_0(pq) &= a_0 b_0 \\ &= \varepsilon_0(p) \varepsilon_0(q) \end{aligned} \quad \varepsilon_0(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$$

5. Soit  $G = \{g_0, \dots, g_{n-1}\}$  un groupe fini.  $A = \mathbb{R}^G = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i g_i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$ .  $f : \mathbb{R}^G \rightarrow \mathbb{R} : \sum_{i=0}^{n-1} a_i g_i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i$ .  $f$  est un homomorphisme de groupe abélien.

On vérifie que  $f$  préserve le produit sur les éléments de la base  $\{g_0, \dots, g_{n-1}\}$  de  $A$ .

$$f(g_i g_j) = f(g_k)$$

où  $g_i g_j = g_k \in G$

$$= 1$$

or,

$$\begin{aligned} 1 &= 11 \\ &= f(g_i)f(g_j) \end{aligned}$$

Clairement,  $f(1_A) = 1_B$ .

*Remarque.* Il existe toujours au moins un morphisme entre deux groupes abéliens/deux espaces vectoriels, l'application nulle.

Étant donné deux anneaux  $A, B$ , on peut se demander s'il existe toujours un morphisme  $f : A \rightarrow B$ .

**Proposition** (Règles de calcul). *Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux. Alors,*

1.  $f(0_A) = 0_B$  ;
2.  $f(-a) = -f(a)$ ,  $\forall a \in A$  ;
3.  $f(na) = nf(a)$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall a \in A$  ;
4.  $f(a^n) = f(a)^n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  ;
5. si  $u \in \mathcal{U}(A)$ , alors  $f(u) \in \mathcal{U}(B)$  et  $f(u)^{-1} = f(u^{-1})$ .

*Démonstration.*

4. récurrence
5. Soit  $u \in \mathcal{U}(A)$ ,  $\exists v \in A$  t.q.  $uv = vu = 1_A$ .

$$\begin{aligned} 1_B &= f(1_A) \\ &= f(uv) \\ &= f(u)f(v) \end{aligned}$$

De même,  $1_B = f(v)f(u)$ .

Donc,  $f(u)$  est inversible d'inverse  $f(v)$ .

□

**Proposition.** *Si  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$  sont des morphismes d'anneaux, alors  $g \circ f : A \rightarrow C$  l'est aussi.*

*Démonstration.*

- De MAT141,  $f, g$  sont des morphismes de groupes abéliens, donc  $g \circ f$  aussi ;
- $g \circ f(a_1 a_2) = g(f(a_1 a_2)) = g(f(a_1)f(a_2)) = g(f(a_1))g(f(a_2)) = g \circ f(a_1)g \circ f(a_2)$  ;
- $g \circ f(1_A) = g(f(1_A)) = g(1_B) = 1_C$ .

□

**Proposition.** *Soient  $A, B$  deux anneaux,  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.*

1.  $\text{Im}(f) \leq B$  ;
2.  $\text{Ker}(f) \leq A$  ;
3.  $\text{Im}(f) = B \iff f$  surjectif ;
4.  $\text{Ker}(f) = 0 \iff f$  injectif.

*Démonstration.*

1. De MAT141,  $\text{Im}(f)$  est un sous-groupe additif de  $B$ .

Supposons  $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$ , on veut  $y_1 y_2 \in \text{Im}(f)$ .

On a  $y_1 = f(x_1)$  et  $y_2 = f(x_2)$ , pour certains  $x_1, x_2 \in A$ .  $y_1 y_2 = f(x_1)f(x_2) = f(x_1 x_2) \in \text{Im}(f)$ .

De plus,  $1_B = f(1_A) \in \text{Im}(f)$ .

2. De MAT141,  $\text{Ker}(f)$  est un sous-groupe additif de  $A$ .

Soient  $x \in \text{Ker}(f)$ ,  $a \in A$ . Alors,

$$\begin{aligned} f(ax) &= f(a)f(x) \\ &= f(a)0_B \\ &= 0_B \end{aligned}$$

d'où  $ax \in \text{Ker}(f)$ . De même,  $xa \in \text{Ker}(f)$ . □

*Remarque.*  $\text{Im}(f)$  n'est pas un idéal de  $B$ . En fait, elle n'a pas besoin d'être "absorbant".

*Remarque.*  $I \subseteq A$ . Alors,  $I \trianglelefteq A$  si, et seulement si,  $\exists f : A \rightarrow ?$  un morphisme d'anneau t.q.  $I = \text{Ker}(f)$ .

*En effet,*  $\Leftarrow$  : Déjà fait. ■

$\Rightarrow$  : Il suffit de poser  $f : A \rightarrow A/I : a \mapsto a + I$  pour avoir  $\text{Ker}(f) = I$ . ■

□

*Exemple.* 1.  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m : a \mapsto a + m\mathbb{Z}$ .  $\text{Ker}(f) = m\mathbb{Z}$ ,  $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_m$ .

2.  $f : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_n : \bar{a} \mapsto \tilde{a}$ , où  $n \mid m$ .  $\tilde{1} = f(\bar{1})$  et  $\tilde{a} = f(\bar{a})$ , donc  $\mathbb{Z}_n = \text{Im}(f)$ .  $\bar{a} \in \text{Ker}(f) \iff \tilde{a} = \tilde{0} \iff a \in n\mathbb{Z} \iff \bar{a} \in n\mathbb{Z}_m$ . Donc,  $\text{Ker}(f) = n\mathbb{Z}_m$ .

3.  $f : \mathbb{Z} \rightarrow A$  est unique, car  $f(1) = \mathbb{1}_A$ , puis  $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_A = 2 \cdot \mathbb{1}_A$ .

$\text{Im}(f) \leq A : \checkmark$

Il s'agit du plus petit sous-anneau non trivial de  $A$ .

*En effet,* si  $B \leq A$ ,  $\mathbb{1}_A \in B$ , donc  $n \cdot \mathbb{1}_A = f(n \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{Z}}) \in \text{Im}(f)$  de sorte que  $\text{Im}(f) \subseteq B$ . □

Pour déterminer  $\text{Ker}(f)$ , on regarde  $\text{car}(A)$ .

- Si  $\text{car}(A) = 0$ ,  $\text{Ker}(f) = 0$ .
- Si  $\text{car}(A) = n$ ,  $\text{Ker}(f) = n\mathbb{Z}$ .

**Définition.** Un morphisme d'anneaux  $f : A \rightarrow B$  est un *isomorphisme* d'anneaux s'il existe un morphisme d'anneaux  $g : B \rightarrow A$  t.q.  $f \circ g = \text{id}_B$  et  $g \circ f = \text{id}_A$ .

Un isomorphisme  $f : A \rightarrow A$  est un automorphisme.

*Remarque.* Si  $f$  un isomorphisme, alors  $f$  est une bijection.

De plus, si  $f$  est un morphisme bijectif, alors  $f^{-1}$  est une application qui existe (car  $f$  est bijectif), donc  $f^{-1}$  est aussi un morphisme d'anneaux (car  $f$  est un morphisme).

**Lemme.** Si  $f : A \rightarrow B$  est un morphisme d'anneaux, alors  $f$  est un isomorphisme si, et seulement si,  $f$  est bijectif.

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  :  $\checkmark$  ■

$\Leftarrow$  : Il faut que  $f^{-1}$  soit un morphisme d'anneaux. ■

□

Voyons que  $f^{-1}(b_1 b_2) = f^{-1}(b_1) f^{-1}(b_2)$  pour  $b_1, b_2 \in B$ .

Comme  $f$  est surjective, il existe  $a_1, a_2 \in A$  t.q.  $f(a_1) = b_1$  et  $f(a_2) = b_2$ .

$$\begin{aligned} f^{-1}(b_1 b_2) &= f^{-1}(f(a_1) f(a_2)) \\ &= f^{-1}(f(a_1 a_2)) \\ &= a_1 a_2 \\ &= f^{-1}(b_1) f^{-1}(b_2) \end{aligned}$$

*Remarque.* • La composition de deux isomorphismes est un isomorphisme,

- L'inverse d'un isomorphisme est un isomorphisme.

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

*Exemple.* 1.  $\text{id}_A : A \rightarrow A : a \mapsto a$  est toujours un isomorphisme.

2.  $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}] : a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$  est un automorphisme.

En effet, •  $\varphi$  est additif : ✓

- $\varphi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$  : ✓
- $\varphi \circ \varphi = \text{id}_{\mathbb{Z}[\sqrt{2}]}$ , donc  $\varphi$  est une bijection.
- $\varphi$  est multiplicatif :

$$\begin{aligned} \varphi \left( (a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) \right) &= \varphi \left( (a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \right) \\ &= (a_1a_2 + 2b_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \end{aligned}$$

par ailleurs,

$$\begin{aligned} \varphi(a_1 + b_1\sqrt{2})\varphi(a_2 + b_2\sqrt{2}) &= (a_1 - b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2}) \\ &= (a_1a_2 + 2b_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

3.  $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ . On pose  $f : A \rightarrow \mathbb{C} : \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \mapsto a + bi$ .  $f$  est un isomorphisme.

- $f$  est additif : ✓
- $f$  est multiplicatif : exercice
- $f(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_{\mathbb{C}}$  : ✓
- On pose  $g : \mathbb{C} \rightarrow A : a + bi \mapsto \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ . Il faut montrer que  $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{C}}$  et  $g \circ f = \text{id}_A$ .

*Remarque.*  $A = \text{Im}(g)$  est un sous-anneau de  $M_2(\mathbb{R})$  qui est commutatif et c'est un corps.